第四章 中央处理器

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

本章节分析

小节	难度	考频	常见题型	分值范围
1.指令系统	★★★	高频	填空、选择、综合	8-10
2. CPU相关基本概念	★★★	高频	填空、选择、综合	8-10
3. 控制单元及其设计	★★★★	必考	填空、选择、综合	15-20

第四章 中央处理器

4.1 指令系统

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

4.1指令系统

本小节知识点分析

知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1. 指令系统概述	1-1 基本概念	★★		填空、选择、判断	了解概念
	1-2 指令的格式与类型				
	1-3 操作码的扩展	★★★★	高频		重点，能给出设计方案会计算
2. 指令的寻址方式	2-1 指令的寻址方式	★★★		填空、选择、选择	
	2-2 数据的寻址方式	★★★★	必考	填空、选择、选择计算、设计	重点，能给出设计方案会计算
3. CISC和RISC	3-1 CISC	★★★		填空、选择、选择	注意两种体系的特点
	3-2 RISC				
4. 本小节综合题目		★★★★	必考		**重点之重点**

4.1指令系统

1. 指令系统概述

本知识点主要讲解：

- 指令系统的基本概念
  - 定义
  - 结构
  - 格式
  - 类型
- 操作码的变长设计方法

设计题的高频率出题点

中国大学MOOC

4.1指令系统

1. 指令系统概述

1-1 基本概念

- 机器指令：由机器语言编写的指令，称为机器指令
- 指令系统：全部机器指令的集合称为机器的指令系统
- 指令（字）长度：一条指令中所包含的二进制代码的位数
  - 指令长度和机器字长没有固定关系
  - 单字长指令、半字长指令、双字长指令

4.1指令系统

1. 指令系统概述

1-2 指令的格式与类型

- 一条指令由操作码和地址码两部分组成
  - 操作码：指出执行什么性质的操作
  - 地址码：给出被操作的信息（指令或者数据）的地址

- 根据指令中操作数地址码的数量不同，可以分为：

零地址指令	OP			
一地址指令	OP	ADDR		
二地址指令	OP	ADDR1	ADDR2	
三地址指令	OP	ADDR1	ADDR2	ADDR3

中国大学MOOC

4.1指令系统

1. 指令系统概述

1-2 指令的格式与类型

- 指令类型
  - 数据传输类指令：包括寄存器之间的传送、从内存中的读出以及向内存的写入等
  - 算术和逻辑运算类指令：包括加、减、比较、乘、除、加1、减1等算术运算和与、或、非、异或等逻辑运算指令
  - 移位操作类指令：包括算术移位、逻辑移位和循环移位等
  - 转移类指令：包括无条件转移、有条件转移、子程序调用、返回和陷阱等
  - 输入输出类指令：用于和外围设备之间交换数据或传送命令及状态信息

以上内容做概念性了解

中国大学MOOC

4.1指令系统

1. 指令系统概述

1-3 操作码的扩展

- 操作码的长度分为定长操作码和可变长操作码
  - 定长操作码：操作码的位数是固定的。 n位操作码最大可以表示2^n条指令
  - 可变长操作码：全部指令的操作码字段的位数不固定
- 最常见的变长操作码方法是扩展操作码：操作码的位数随地址数的减少而增加

中国大学MOOC

4.1指令系统

1. 指令系统概述

1-3 操作码的扩展

举例： 假设某指令系统的指令字长是 16 位，操作码4位， 最多可以有3个地址段，每个地址字段占 4 位

解： 若固定操作码， 则只能有16条三地址指令

每个地址段4位， 如果是3个地址段， 共12位

三地址指令：

0000	A1	A2	A3

1110	A1	A2	A3

15条

二地址指令：

1111	0000	A2	A3

1111	1110	A2	A3

15条

一地址指令：

1111	1111	0000	A3

1111	1111	1110	A3

15条

零地址指令：

1111	1111	1111	0000

1111	1111	1111	1111

16条

一共扩展为61条 各指令的操作码一定不能重复

不允许短操作码与长操作码的前面部分的代码相同

4.1指令系统

1. 指令系统概述

相关题目

1. 下列关于一地址指令的说法正确的是（ **D** ）。
   A. 只有一个操作数
   B. 一定有两个操作数，一个是隐含的，完成功能(A)OP(ACC)
   C. 如果有两个操作数， 则两个操作数相同，完成功能(A)OP(A)
   D. 可能有两个操作数， 也可能只有一个操作数

一地址指令在指令格式中是一个操作数，另一个操作可能是隐含的

2. 在通用计算机指令系统的二地址指令中， 操作数的物理位置可安排在（ **B** ）。
   ① 一个主存单元和缓冲存储器
   ② 两个数据寄存器
   ③ 一个主存单元和一个数据寄存器
   ④ 一个数据寄存器和一个控制存储器
   ⑤ 一个主存单元和一个外存单元
   A. ②③④　　B. ②③
   C. ①②③　　D. ①②③⑤

无论指令中的地址码的数量是多少， 操作数的物理位置只能在寄存器和存储器中，要不是两个都是寄存器，要不就是一个寄存器一个存储器

4.1指令系统

1. 指令系统概述

相关题目

3. 某机字长32位， 指令单字长，指令系统中具有二地址指令、一地址指令和零地址指令各若干条，已知每个地址长12位，采用扩展操作码方式， 问该指令系统中二地址指令、一地址指令、零地址指令各最多能有多少条?

解： 指令字长32位，每个地址长12位

零地址指令：操作码为32位

一地址指令：操作码为20位

二地址指令：操作码为8位

二地址指令最多可以有2^8-1

一地址指令最多可以有$(2^8-1)\times 2^{12}-1$

零地址指令最多可以有

$$[(2^8-1)\times 2^{12}-1]\times 2^{12}$$
$$=2^{32}-2^{24}-2^{12}$$

4.1指令系统

2. 寻址方式

本知识点主要讲解：

- 指令寻址方式
  - 顺序
  - 跳转
- 数据寻址方式
  - 隐含
  - 立即
  - 直接
  - 间接
  - 寄存器
  - 寄存器间接
  - 相对
  - 基址
  - 变址
  - 堆栈

重点， 会计算不同寻址方式下的有效地址和操作数

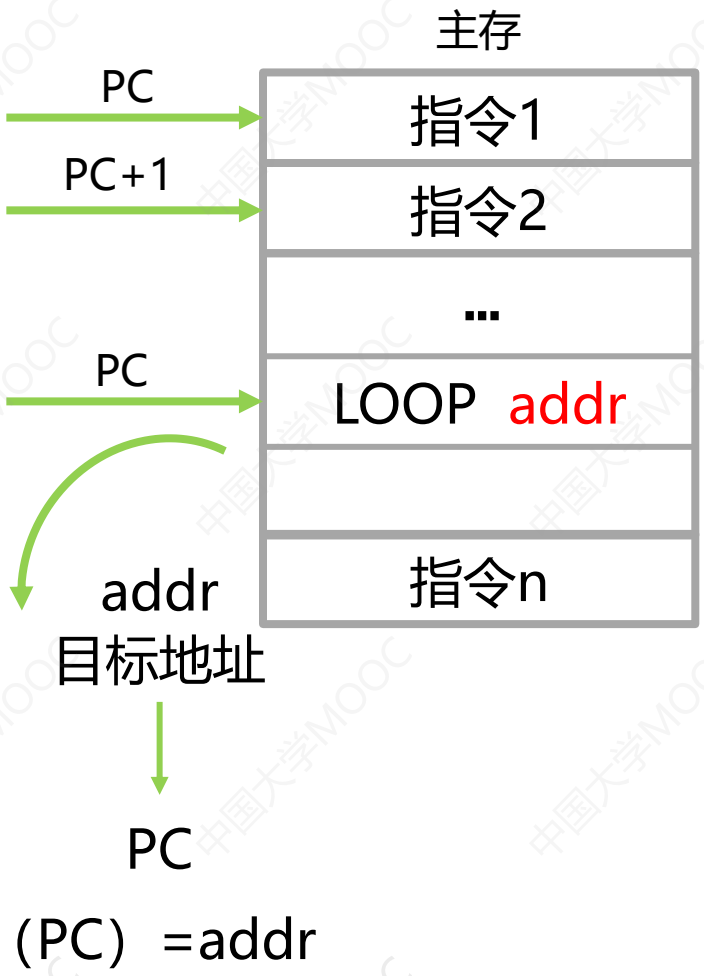
4.1指令系统

2. 寻址方式

2-1 指令寻址

- 指令寻址：寻址下一条指令地址的方法
  - 顺序寻址：通过程序计数器（PC）加1， 自动形成下一条指令的地址
  - 跳转寻址：需要通过程序转移类指令实现，转移地址可以通过直接寻址、相对寻址和间接寻址形成

+1操作：存储1条指令占用的字节单元数，与存储字长有关



4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址　寻址操作数的方法

- 隐含寻址：不明显给出操作数的地址，　在指令中隐含操作数的地址

乘法指令（以Intel X86为例）

MUL reg/mem8 ；8位操作数与 *AL* 寄存器的乘法

MUL reg/mem16；16位操作数与 *AX* 寄存器的乘法

MUL reg/mem32；32位操作数与 *EAX* 寄存器的乘法

在这三条指令中，　*AL* 寄存器、*AX* 寄存器、*EAX* 寄存器都是隐含寻址方式

- 立即寻址：在地址字段直接给出操作数

*MOV AX, **6666H***　；将6666H传送到寄存器AX中

*MOV AL, **55H***　；将数据55H传送到寄存器AL中

指令中的6666H、55H都是立即（数）寻址

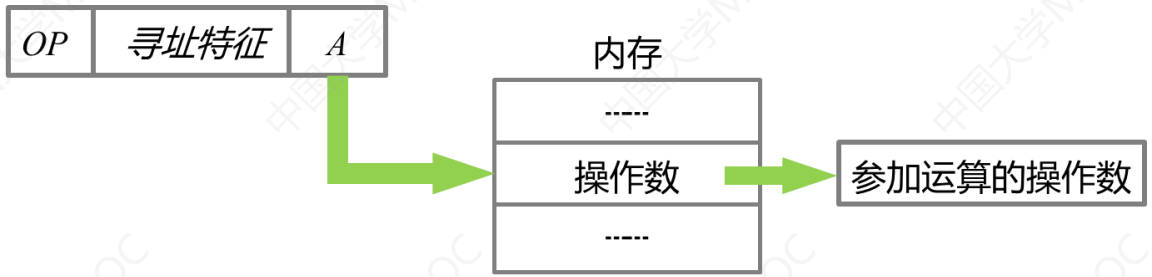
获取操作数最快

4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 直接寻址：指令中给出的地址就是操作数的地址，$EA = A$



举例:

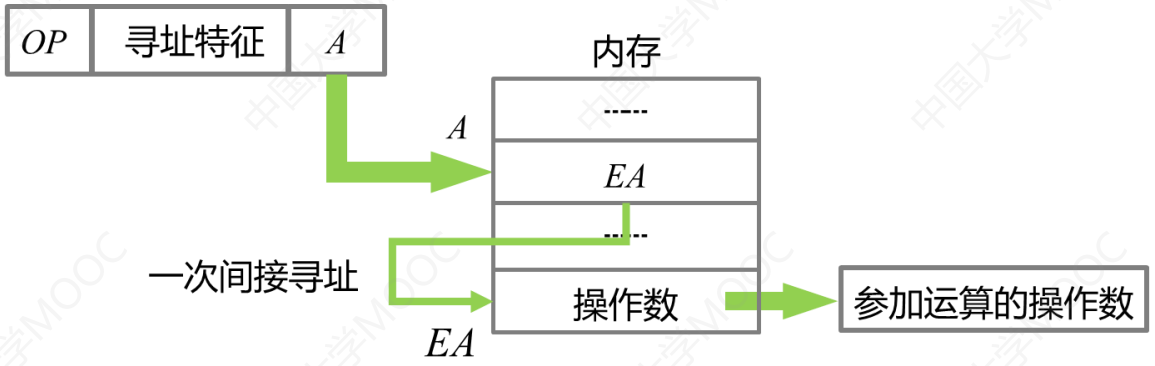
MOV AX, [1234H]；将内存地址为*1234H*的存储单元的内容传送到*AX*寄存器中

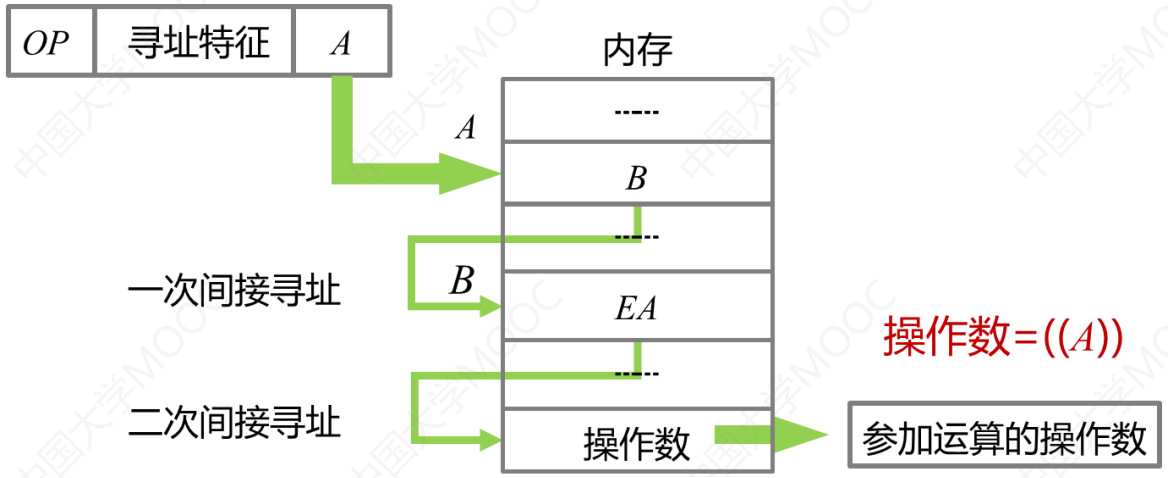
4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 间接寻址：指令中给出的是操作数地址的地址,$EA = (A)$





4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 寄存器寻址：指令中给出的是寄存器的编号，$EA = R_i$，操作数在寄存器中

举例：

MOV reg, reg

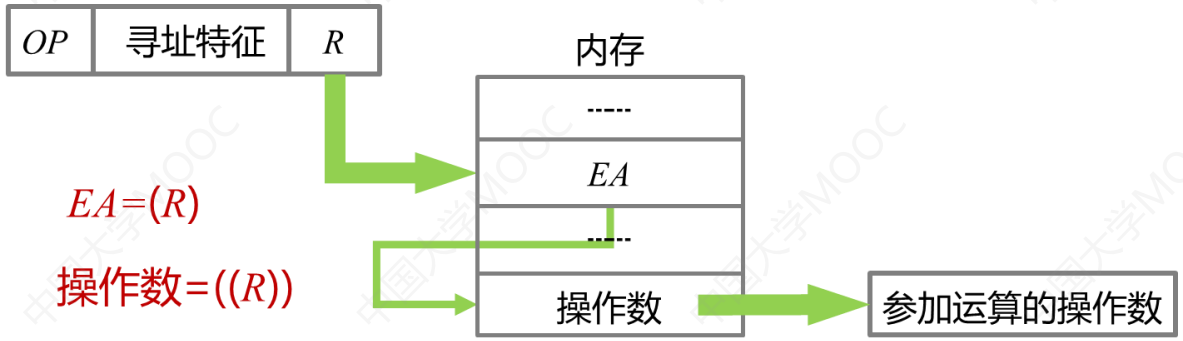
MOV mem, reg

MOV reg, mem

MOV reg, imm

其中的*reg*都是寄存器寻址方式

- 寄存器间接寻址：寄存器中给出的不是操作数，是操作数的地址，$EA = (R_i)$



举例： *MOV AL ,[ESI]*

若$(ESI) = 2000H$，　$2000H = 0AH$

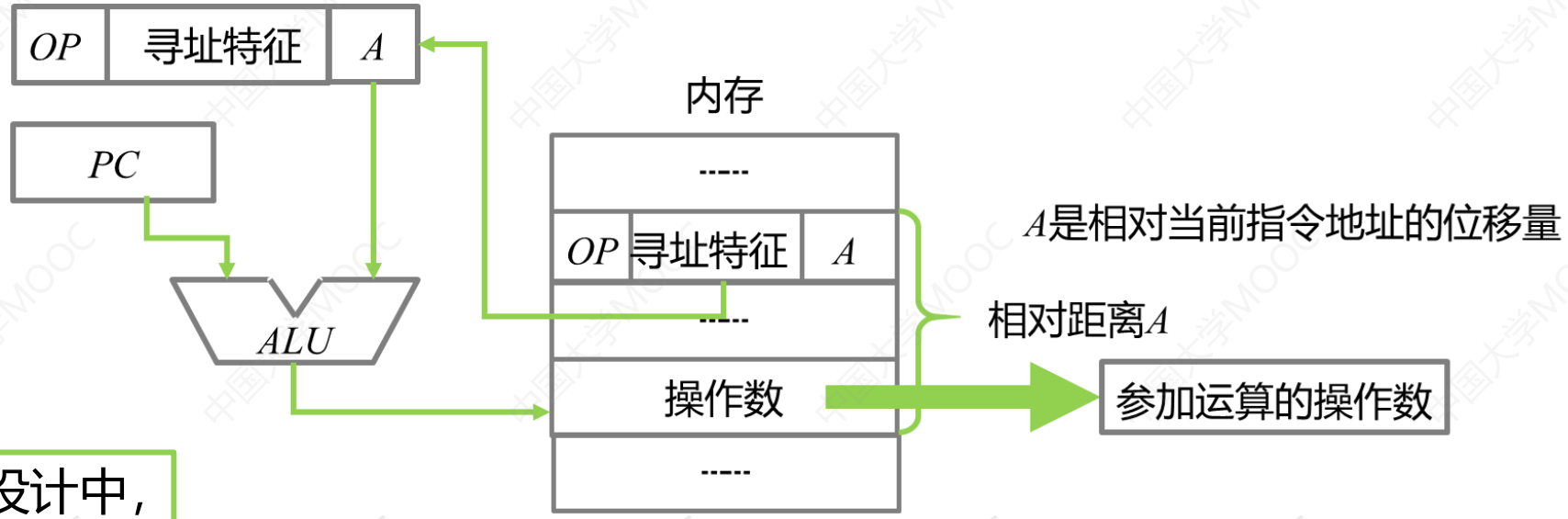
执行后：$(AL) = 0AH$

4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 相对寻址：有效地址是PC的内容加上形式地址，$EA = (PC) + A$，相对寻址是相对于下一条指令的偏移



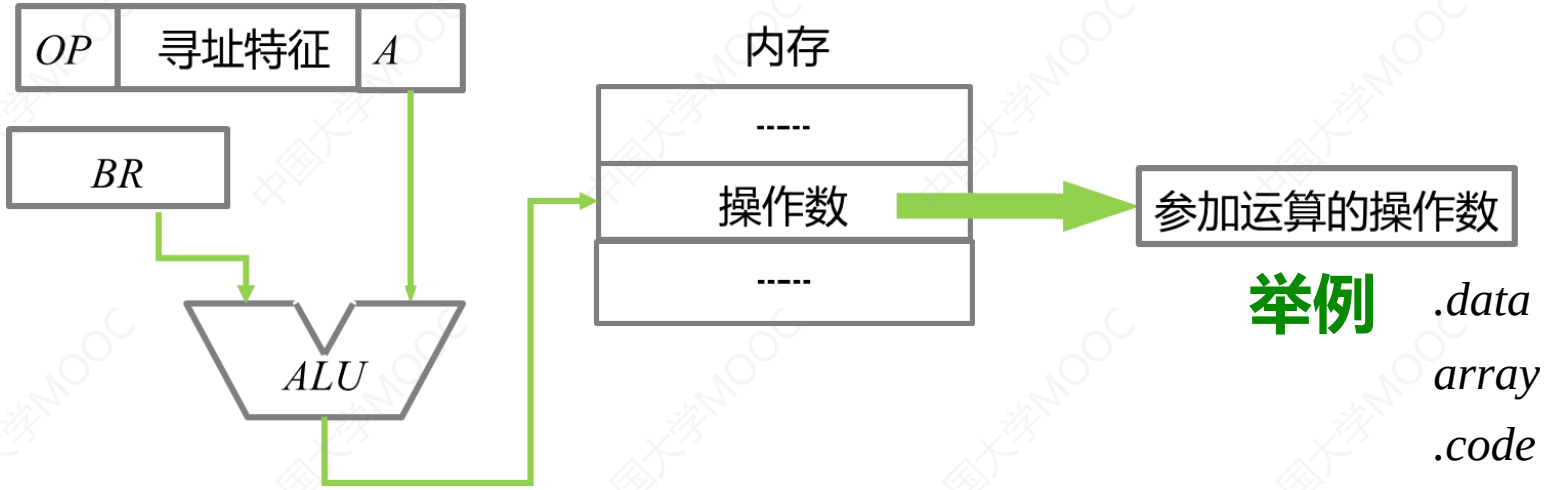
在多道程序设计中，多用相对寻址

4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 基址寻址：有效地址是基址寄存器的内容加上形式地址， $EA = (BR) + A$



举例

```
.data
array WORD 1000h,2000h,3000h
.code
Mov ebx,OFFSET array
Mov esi,2
Mov ax,[ebx+esi]
```

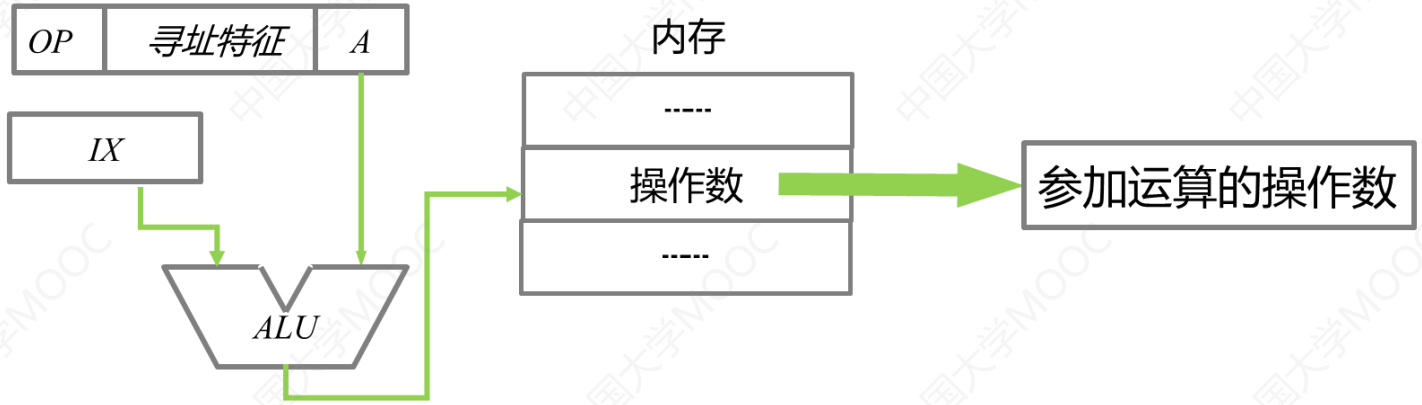
$EA=2000H$

4.1指令系统

2. 寻址方式

2-2 数据寻址

- 变址寻址：有效地址是变址寄存器的内容加上形式地址，$EA = (IX) + A$



变址寄存器既可用专用寄存器，又可用通用寄存器

变址寻址便于处理数组问题

4.1指令系统

2. 寻址方式

- 堆栈寻址：对堆栈进行操作的寻址方式，操作数的地址隐含使用堆栈指针SP

  堆栈指针（SP）：是存储器中一块特定的、按后进先出（LIFO）原则管理的存储器

  数据进栈：$PUSH$指令， 将数据压入栈顶地址，堆栈指示器减1

  数据出栈：POP指令， 将数据从栈顶地址弹出，堆栈指示器加1

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式（续）

各种寻址方式比较

寻址方式	有效地址	访存次数	优点	缺点
隐含寻址	程序指定	0	有利于缩短指令字长	需增加存储操作数或隐含地址的硬件
立即寻址	A即是操作数	0	不访问主存，执行时间最短	立即数的位数受到限制
直接寻址	$EA = A$	1	访问一次主存，简单	操作数的地址不易修改，A的位数决定了寻址范围
一次间接寻址	$EA = (A)$	2	扩大了寻址范围	需要二次访问内存
寄存器寻址	$EA = R_j$	0	不访问内存，速度快	寄存器个数有限
寄存器间接寻址	$EA =$ （R_j）	1	比一般间接寻址快	需要访问一次内存
相对寻址	$EA = (PC) + A$	1	操作数地址不固定，便于程序浮动	
基址寻址	$EA = (BR) + A$	1	可扩大寻址范围，有利于多道程序设计	偏移量的位数较短
变址寻址	$EA = (IX) + A$	1	可扩大寻址范围，适合编制循环程序	偏移量的位数较短

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式

相关题目

1. 为了缩短指令中某个地址段的位数， 有效的方法是采取（ **D** ）。

A. 立即寻址　　B. 变址寻址

C. 基址寻址　　D. 寄存器寻址

因为寄存器的个数远少于存储器， 所以地址的位数少

2. 简化地址结构的基本方法是尽量采用（ **B** ）。

A. 寄存器寻址　　B. 隐地址

C. 直接寻址　　D. 间接寻址

采用隐含地址可以在指令的基本格式少一个操作数， 所以地址码个数少

中国大学MOOC

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式

相关题目

3. 指令寻址方式采用跳跃寻址方式可以实现（ C ）。

A. 程序浮动

B. 程序的无条件浮动和条件浮点

C. 程序的无条件转移和条件转移

D. 程序的调用

跳转寻址方式主要用于转移语句和子程序调用语句

4. 假设寄存器R中的数值为200，主存地址为200和300的地址单元中存放的的内容分别是300和400，则（ D ）方式下访问到的操作数为200。

A. 直接寻址200　　B. 寄存器间接寻址（R）

C. 存储器间接寻址（200）　　D. 寄存器寻址R

解： 选项A：$EA = 200$，操作数$= 300$

选项B：寄存器（R）$= 200$，（200）$= 300$

选项C：存储器（200）$= 300$，（300）$= 400$，$EA = 300$，操作数$= 400$

选项D：（R）$= 200$

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式

相关题目

5. 假设某条指令的第一个操作数采用寄存器间接寻址方式，指令中给出的寄存器编号为8， 8号寄存器的内容为$1200H$，地址为$1200H$的单元中的内容为$12FCH$，地址为$12FCH$的单元中的内容为$38D8H$，而地址为$38D8H$的单元中的内容为$88F9H$，则该操作数的有效地址为（ **A** ）。

A. $1200H$　　B. $12FCH$

C. $38D8H$　　D. $88F9H$

解： 寄存器间接寻址方式

$(8\#Reg) = 1200H$

$(1200H) = 12FCH$

$EA = 1200H$

操作数$= 12FCH$

其它数据为迷惑数据，无用

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式

相关题目

6. 某计算机采用大端方式，按字节编址， 某指令中操作数的机器数为$1234\ \ FF00H$，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为$FF12H$，基址寄存器的内容为$F000\ \ 0000H$,该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（ **D** ）。

A. $F000\ FF12H$　　B. $F000\ FF15H$

C. $EFFF\ FF12H$　　D. $EFFF\ FF15H$

解： 基址寄存器的内容为$F000\ 0000H$

形式地址为$FF12H$

形式地址为$FF12H$, 是补码， 二进制是 $1111\ 1111\ 0001\ 0010$

真值是：$-00EEH$

$$EA = F000\ 0000H - 0000\ 00EE = EFFF\ FF12H$$

LSB为00H， 大端模式

放置在EFFF FF15H存储单元中

EFFF FF12H	12
EFFF FF13H	34
EFFF FF14H	FF
EFFF FF15H	00

4.1指令系统

3. 指令的寻址方式

相关题目

7. 设指令字长等于存储字长均为16位，若某指令系统共能完成58种操作， 且具有立即、间接、直接、变址四种寻址方式（变址寄存器为32位），则该指令系统可直接寻址的范围是（ 2^8 ），一次间址的寻址范围是（ 2^{16} ），变址寻址的范围是（ 2^{32} ），立即数（有符号数）的范围是（$-2^7 \sim 2^7-1$）。

解： 系统能完成58种操作

所以操作码需要6位

一共4种寻址方式，寻址方式的表示位数是2位

指令字长为16位

地址码的位数$= 16-6-2=8$

如果直接寻址，寻址空间为2^8

如果是一次间址， 这8位地址码中存放的是地址的地址， 因为存储字长为16位， 所以寻址范围为2^{16}

如果是变址寄存器，为32位， 所以寻址范围就是2^{32}

如果是立即数，应该是有符号数， 8位有符号数的表示范围是$-128 \sim +127$

4.1指令系统

3. CISC和RISC

3-1 CISC：复杂指令系统

- 指令系统复杂庞大，指令数目一般多达200~300条
- 指令长度不固定，指令格式种类多，寻址方式种类多
- 可以访存的指令不受限制（RISC只有取数/存数指令访问存储器
- 由于80%的程序使用其20%的指令，因此CISC各指令的使用频率差距太大
- 各种指令执行时间相差很大，大多数指令需多个时钟周期才能完成
- 控制器大多数采用微程序控制
- 难以用优化编译生成高效的目标代码程序

4.1指令系统

3. CISC和RISC

3-2 RISC：精简指令系统

- 选取使用频率较高的一些简单指令以及一些很有用但又不复杂的指令，让复杂指令的功能由使用频率高的简单指令的组合来实现
- 指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少
- 只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作都在寄存器内完成
- CPU中有多个通用寄存器（比CISC的多）
- 采用优化的编译程序
- 采用流水线技术（注意：RISC一定是采用流水线），大部分指令在一个时钟周期内完成。采用超标量和超流水线技术，可使每条指令的平均执行时间小于一个时钟周期
- 控制器采用组合逻辑控制，不用微程序控制

关于CISC和RISC，主要是判断题，题量0-1题， 请自行练习课后自测题

4.1指令系统

4. 本小节综合题目

类型一：根据已知条件， 设计指令系统或者部分指令的格式

1. 某模型机共有64种操作码，位数固定；且具有以下特点：

（1）采用一地址或二地址格式

（2）有寄存器寻址、直接寻址和相时寻址（位移量为$-128\sim+127$）3种寻址方式

（3）有16个通用寄存器，算术运算和逻辑运算的操作数在寄存器中，结果也在寄存器中

（4）取数/存数指令在通用寄存器和存储器之间传送数据。

（5）存储器容量为$1MB$，按字节编址

设计一个指令系统或者指令格式，需要确定以下要素：

- 指令的长度
- 操作码定长还是变长
- 操作码和地址码的位数
- 寻址方式
- 指令功能

要求设计算术逻辑指令、取数/存数指令和相对转移指令的格式，并简述理由。

4.1指令系统

4. 本小节综合例题

解： 64种操作码，位数固定

操作码的位数为：$\log_2^{64} = 6$

三种寻址方式， 寻址方式的位数为2

有16个通用寄存器，寄存器编码为4位

存储器的容量为1MB， 需要20位编码

相对寻址的位移量为$-128 \sim +127$，

补码需要8位

（1）算术逻辑指令，操作数在寄存器中，结果也在寄存器中， “寄存器-寄存器”型

6	2	4	4
OP	M	R_i	R_j

设计一个指令系统或者指令格式，需要确定以下要素：

- 指令的长度
- 操作码定长还是变长
- 操作码和地址码的位数
- 寻址方式
- 指令功能

（2）取数/存数指令，在通用寄存器和存储器之间传送数据， “寄存器-存储器”型，双字长32位

6	2	4	20
OP	M	R_i	A_1

（3）相对转移指令，一地址指令，相对寻址8位

6	2	8
OP	M	A

4.1指令系统

4. 本小节的综合题目

类型二：根据给出的指令格式，计算计算机相关的技术指标

给出指令格式、寻址方式等已知条件， 计算指令条数、寄存器的个数和位数、寻址空间等相关指标

- 根据操作码位数， 可以计算指令条数
- 根据寄存器编码位数，可以计算寄存器个数
- 根据给出的地址位数，可以计算寻址范围
- 根据寻址方式的不同， 可以计算指令执行后的结果

4.1指令系统

4. 本小节的综合题目

1. 某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址，采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：

15 … 12	11 … 6	5 … 0		
OP	M_S	R_S	M_d	R_d

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。回答下列问题：

M_S/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数=((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

解：（1）操作码占4位，一共有16条指令。

操作数占6位，其中寻址方式是3位，寄存器编号为3位，因此有8个通用寄存器

主存地址空间大小为128KB，按字编址，需要16位地址，MAR为16位

计算机字长为16位，MDR为16位

4.1指令系统

4. 本小节的综合题目

1. 某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址，采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：

15 … 12	11 … 6	5 … 0		
OP	M_S	R_S	M_d	R_d

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

M_S/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数=((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

(2) 转移指令的目标地址范围是多少?

解： 转移指令采用相对寻址方式，主存的地址空间为2^{16}，

PC的寻址范围为$0 \sim 2^{16}-1$，

相对偏移量用补码表示，

相对偏移量为$-2^{15} \sim 2^{15}-1$，

转移指令的目标地址范围是$0000H \sim FFFFH$

4.1指令系统

4. 本小节的综合题目

M_S/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数=((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=((Rn)), (Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

（3）若操作码$0010B$表示加法操作（助记符为add），寄存器$R4$和$R5$的编号分别为$100B$和$101B$，$R4$的内容为$1234H$，$R5$的内容为$5678H$，地址$1234H$中的内容为$5678H$，$5678H$中的内容为$1234H$，则汇编语句“$add(R4),(R5)+$”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

解： 若操作码$0010B$表示加法操作（助记符为add），寄存器$R4$和$R5$的编号分别为$100B$和$101B$，

“$add(R4),(R5)+$”， 源操作数为寄存器间接寻址， 目标操作数为寄存器间接寻址

本条指令的功能是：将$R5$寄存器所指的存储单元5678H的内容1234H和R4所指的存储单元的内容相加，结果放在$R5$所指的存储单元中，之后$R5$自加1

对应的机器码： $0010\ 001\ 100\ 010\ 101 = 2315H$

$(R4) = 1234H$，$(R5) = 5678H$，$(1234H) = 5678H$，$(5678H) = 1234H$，

该指令执行后，存储单元$5678H$的内容变为$68ACH$， $R5$的内容变为$5679H$

4.1指令系统

本小节需要掌握的内容

- 操作码扩展 → **一要会设计扩展方案， 二是要会计算指令条数**
- 寻址方式 → **会按照寻址方式计算有效地址和操作数**
- 指令格式设计 → **有关指令系统的设计题需要掌握**

可能会有多种题型， 特别是可能会有综合设计题

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击